

# Что такое DevOps?

---

Правдин Иван

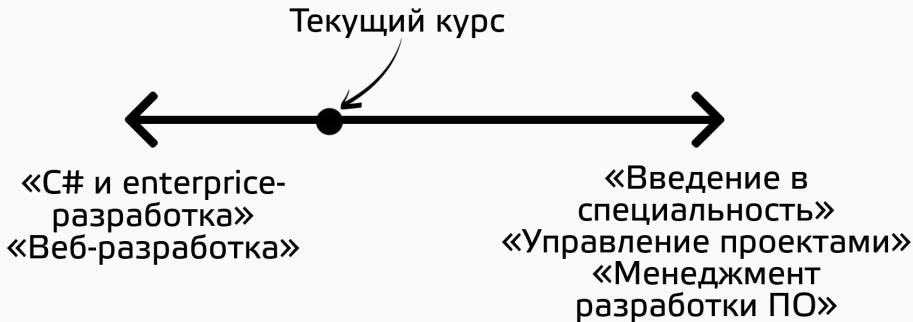
24.05.2025

## О чем этот курс?

- Знакомство с популярными практиками в промышленной разработке ПО
- Обзор DevOps инструментария и его применение на практике

## О чем этот курс?

Спектр компетенций в IT: от hard skills к менеджменту



# О чем этот курс?

## DevSecOps Tools Periodic Table

|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                       |  |                                                   |  |                                                   |  |                                                     |  |                                                        |  |                                                     |  |                                                  |  |                                                      |  |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| <div><div>Aja</div><div>Microsoft Azure Agent</div></div> |  | <div><div>ADOps</div><div>Artifact/Package Management</div><div>Collaboration</div><div>Configuration Automation</div><div>Container Orchestration</div><div>Continuous Integration</div></div> |  | <div><div>Database Management</div><div>Deployment</div><div>Enterprise Agile Planning</div><div>IT Service Management</div><div>Platform/Container Service</div><div>Public Cloud</div></div> |  | <div><div>Release Management</div><div>Security</div><div>Source Control Management</div><div>Testing</div><div>Value Stream Management</div><div>Developer Portal</div></div> |  | <div><div>DevOps AI/ML Analytics</div></div>            |  | <div><div>Gi</div><div>GitHub</div></div>            |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                       |  |                                                   |  |                                                   |  |                                                     |  |                                                        |  |                                                     |  |                                                  |  |                                                      |  |                                                    |  |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                       |  |                                                   |  |                                                   |  |                                                     |  |                                                        |  |                                                     |  |                                                  |  |                                                      |  |                                                    |  |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                       |  |                                                   |  |                                                   |  |                                                     |  |                                                        |  |                                                     |  |                                                  |  |                                                      |  |                                                    |  |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                       |  |                                                   |  |                                                   |  |                                                     |  |                                                        |  |                                                     |  |                                                  |  |                                                      |  |                                                    |  |
| <div><div>Daa</div><div>Digital &amp; Agility</div></div> |  | <div><div>Tp</div><div>Terraform Cloud</div></div>                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                       |  |                                                   |  |                                                   |  |                                                     |  |                                                        |  |                                                     |  |                                                  |  |                                                      |  |                                                    |  |
| <div><div>Pv</div><div>Packer Build</div></div>           |  | <div><div>Br</div><div>Bruno</div></div>                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                     |  |                                                       |  |                                                   |  |                                                   |  |                                                     |  |                                                        |  |                                                     |  |                                                  |  |                                                      |  |                                                    |  |
| <div><div>Aj</div><div>Amazon Axa</div></div>             |  | <div><div>Dd</div><div>Datadog</div></div>                                                                                                                                                      |  | <div><div>Bp</div><div>Bugzilla</div></div>                                                                                                                                                    |  | <div><div>In</div><div>Intara</div></div>                                                                                                                                      |  | <div><div>AcP</div><div>Amazon CodePipeline</div></div> |  | <div><div>Mt</div><div>Microsoft Teams</div></div>   |  | <div><div>Rha</div><div>Red Hat Ansible</div></div> |  | <div><div>Ht</div><div>HashiCorp Vault</div></div>  |  | <div><div>Dk</div><div>Docker</div></div>           |  | <div><div>Rho</div><div>Red Hat OpenShift</div></div> |  | <div><div>Lb</div><div>Locust</div></div>         |  | <div><div>Dp</div><div>Docker Desktop</div></div> |  | <div><div>Ud</div><div>UrbanCode Deploy</div></div> |  | <div><div>Om</div><div>Opsview</div></div>             |  | <div><div>Hv</div><div>HashiCorp Vault</div></div>  |  | <div><div>Sy</div><div>Syslog</div></div>        |  | <div><div>Pd</div><div>Puppet Enterprise</div></div> |  | <div><div>Abb</div><div>Amazon AWS IAM</div></div> |  |
| <div><div>Sp</div><div>Splunk</div></div>                 |  | <div><div>Ad</div><div>Apache Kudu</div></div>                                                                                                                                                  |  | <div><div>Kb</div><div>Kubernetes</div></div>                                                                                                                                                  |  | <div><div>Dar</div><div>Digital &amp; Resilience</div></div>                                                                                                                   |  | <div><div>Ur</div><div>UrbanCode Deploy</div></div>     |  | <div><div>Ac</div><div>Amazon CloudWatch</div></div> |  | <div><div>Ch</div><div>Chef</div></div>             |  | <div><div>Acf</div><div>Apache Flink</div></div>    |  | <div><div>Ku</div><div>Kubernetes</div></div>       |  | <div><div>Ak</div><div>Amazon Kinesis</div></div>     |  | <div><div>De</div><div>Docker Compose</div></div> |  | <div><div>Rf</div><div>Red Hat Fusion</div></div> |  | <div><div>Ha</div><div>Hadoop</div></div>           |  | <div><div>Pi</div><div>Pivotal Data</div></div>        |  | <div><div>Sr</div><div>Salesforce</div></div>       |  | <div><div>Ff</div><div>Facebook F8</div></div>   |  | <div><div>Azf</div><div>Azure Functions</div></div>  |  | <div><div>Ci</div><div>Cisco Cloud</div></div>     |  |
| <div><div>Dt</div><div>Docker</div></div>                 |  | <div><div>Nr</div><div>New Relic</div></div>                                                                                                                                                    |  | <div><div>Dh</div><div>Docker Hub</div></div>                                                                                                                                                  |  | <div><div>Np</div><div>Netflix Spine</div></div>                                                                                                                               |  | <div><div>Ja</div><div>Java Spring</div></div>          |  | <div><div>So</div><div>Salesforce Stack</div></div>  |  | <div><div>Sl</div><div>Stack Overflow</div></div>   |  | <div><div>Hc</div><div>HashiCorp Consul</div></div> |  | <div><div>Pu</div><div>Puppet</div></div>           |  | <div><div>Azk</div><div>Azure ACS</div></div>         |  | <div><div>Ae</div><div>Amazon EC2</div></div>     |  | <div><div>Qt</div><div>QEMU Rapid</div></div>     |  | <div><div>Sk</div><div>Salesforce</div></div>       |  | <div><div>Od</div><div>Oracle Data</div></div>         |  | <div><div>Sb</div><div>Salesforce Stack</div></div> |  | <div><div>Cx</div><div>Cisco Cloud</div></div>   |  | <div><div>He</div><div>Heroku</div></div>            |  | <div><div>Al</div><div>Amazon Lambda</div></div>   |  |
| <div><div>Gr</div><div>Google</div></div>                 |  | <div><div>El</div><div>Elastic Stack</div></div>                                                                                                                                                |  | <div><div>Yn</div><div>Yarn</div></div>                                                                                                                                                        |  | <div><div>Nu</div><div>Nuxt</div></div>                                                                                                                                        |  | <div><div>Snx</div><div>Snowflake</div></div>           |  | <div><div>Mm</div><div>Microsoft Mantle</div></div>  |  | <div><div>Mr</div><div>Microsoft R</div></div>      |  | <div><div>Ml</div><div>Microsoft ML</div></div>     |  | <div><div>Hp</div><div>HashiCorp Packer</div></div> |  | <div><div>Gk</div><div>Google GKE</div></div>         |  | <div><div>Hm</div><div>Helm</div></div>           |  | <div><div>Fx</div><div>F5</div></div>             |  | <div><div>Tk</div><div>Terraform</div></div>        |  | <div><div>Acd</div><div>AWS CloudFormation</div></div> |  | <div><div>Sn</div><div>Salesforce</div></div>       |  | <div><div>Pbs</div><div>Pivotal Data</div></div> |  | <div><div>Gf</div><div>Google Fusion</div></div>     |  | <div><div>Cf</div><div>Cloud Foundry</div></div>   |  |

|                                              |  |                                                        |  |                                                  |  |                                                     |  |                                                |  |                                                     |  |                                                   |  |                                                     |  |                                                |  |                                                |  |                                           |  |                                                             |  |                                                            |  |                                                  |  |                                            |  |                                                             |  |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| <div><div>Jn</div><div>Jenkins</div></div>   |  | <div><div>Azc</div><div>Azure DevOps Cloud</div></div> |  | <div><div>Glc</div><div>Google Cloud</div></div> |  | <div><div>Tr</div><div>Terraform</div></div>        |  | <div><div>Cc</div><div>Cisco Cloud</div></div> |  | <div><div>Mv</div><div>Microsoft Visual</div></div> |  | <div><div>Ab</div><div>Amazon Bastion</div></div> |  | <div><div>Ga</div><div>Google Analytics</div></div> |  | <div><div>Acb</div><div>AWS Cloud</div></div>  |  | <div><div>Cf</div><div>Cisco Cloud</div></div> |  | <div><div>Az</div><div>Azure</div></div>  |  | <div><div>Gc</div><div>Google Cloud</div></div>             |  | <div><div>Aws</div><div>AWS</div></div>                    |  | <div><div>Os</div><div>OpenStack</div></div>     |  | <div><div>Bg</div><div>Bastion</div></div> |  |                                                             |  |
| <div><div>Tt</div><div>Terraform</div></div> |  | <div><div>Se</div><div>Salesforce</div></div>          |  | <div><div>Ju</div><div>Java</div></div>          |  | <div><div>Sl</div><div>Salesforce Stack</div></div> |  | <div><div>Ct</div><div>Cisco Cloud</div></div> |  | <div><div>Ap</div><div>Amazon Packer</div></div>    |  | <div><div>Sq</div><div>Salesforce</div></div>     |  | <div><div>Tm</div><div>Terraform</div></div>        |  | <div><div>Cu</div><div>Cisco Cloud</div></div> |  | <div><div>Jm</div><div>Java</div></div>        |  | <div><div>Pa</div><div>Packer</div></div> |  | <div><div>Dac</div><div>Digital &amp; Analytics</div></div> |  | <div><div>Da</div><div>Digital &amp; Analytics</div></div> |  | <div><div>Pvz</div><div>Pivotal Data</div></div> |  | <div><div>Pr</div><div>Packer</div></div>  |  | <div><div>Dai</div><div>Digital &amp; Analytics</div></div> |  |

digital.ai

- Введение в проблему
- Технические методы и инструменты для реализации практик DevOps
- CI/CD пайплайн и его ключевые компоненты
- Среды выполнения кода и их конфигурация
- Continuous Delivery системы
- Deployment стратегии
- Сопутствующие системы при разработке ПО
- DevSecOps

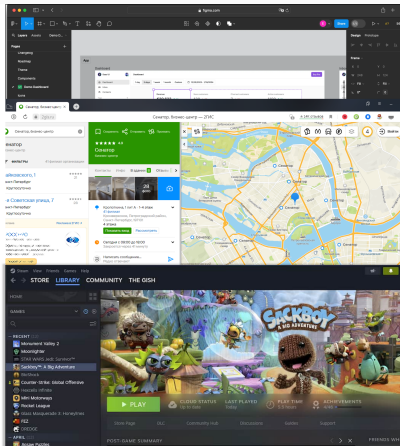
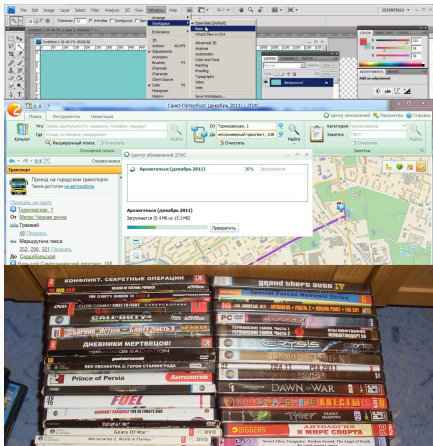
- DevOps - собирательный термин для набора практик

- DevOps - собирательный термин для набора практик
- Основная цель все практик: обеспечить **быструю, стабильную** доставку ПО с меньшим риском для компании **в условиях современной разработки**

- DevOps - собирательный термин для набора практик
- Основная цель все практик: обеспечить **быструю, стабильную** доставку ПО с меньшим риском для компании **в условиях современной разработки**
- Современное ПО стало сложнее



# Актуальность DevOps



Пятница. Вечер. В конце рабочего дня разработчик вручную выкатывает билд на прод. Через час пользователи жалуются на баги, а восстановить прошлую версию невозможно: она только на ноуте разработчика, который уже уехал.

1. Нужно заставить Васю лучше тестировать
2. Надо было подождать до понедельника
3. Не хватает процессов и автоматизации
4. Баги — это нормально, в понедельник починим

Сисадмин Петя устанавливает новую версию приложения на прод. Предварительно разработчик Вася и тестировщик Саша тестировали эту версию на стейджинге. После релиза пользователи жалуются: приложение начало работать заметно медленнее. Оказывается, дело в новом функционале.

1. Нужно лучше тестировать, а лучше нанять ещё 2 QA инженеров
2. Автоматизировать настройку серверов
3. Купить более мощные сервера для продакшена
4. Вася должен писать больше тестов

Разработчик Вася сделал новую фичу, которая увеличивает использование диска. Сисадмин Петя не знал про новую фичу. Через два дня приложение падает — место закончилось.

1. Ввести правило: все новые фичи должны согласовываться с Ops за 3 дня
2. Закупить ``железо`` про запас
3. Настроить мониторинг и квотирование
4. Петя должен смотреть все ченжлоги перед релизом

Разработчик Вася за два дня сделал фичу, которая, предположительно, принесет много новых клиентов компании При этом ближайшее окно релиза через 3 недели.

1. Разрешить релизить важные фичи вне окна релиза
2. Мобилизовать тестировщиков с других активностей
3. Ввести ежедневные планерки для пересмотра приоритетов
4. Вообще убрать окна релиза и релизить по желанию

Неожиданно сайт перестает работать. Выяснилось, что кто-то удалил таблицу `users` в базе данных. Резервная копия устарела, логи не велись.

1. Разрешить работать с `prod` базой только ``роботам``
2. Поменять все пароли и сообщить их только некоторым синьорам
3. Вести список ``провинившихся`` разработчиков
4. Нанять отдельного специалиста DBA

Вася завершил выпуск новой функции приложения, но на следующий день ушёл в планируемый отпуск. Остальные сотрудники не знают, как её тестировать, настраивать и использовать, из-за отсутствия документации.

1. Внести в общие правила пункт ``Не уходить в отпуск без документации``
2. Нанять отдельного техписателя для написания документации
3. Ввести в KPI пункт ``покрытие документацией``
4. Задача выполнена только тогда, когда она в prod и протестирована

- Совместная ответственность Dev и Ops (+QA, Sec)
- Автоматизация сборки, тестирования и доставки
- Повторяемая инфраструктура как код
- Быстрая и надёжная обратная связь
- Прозрачность процессов



- CI/CD
- Infrastructure as Code (IaC), Everything as Code (EaC)
- Monitoring, Observability
- Культура сотрудничества: shared responsibility, blameless postmortems

- DevOps инженер существует - Почему возник DevOps инженер? - Какое место занимает DevOps инженер в современной разработке ПО?

- DevOps — это культура, а не просто инструменты или практики.
- Решение системных проблем требует комплексного подхода.
- DevOps объединяет разработку, тестирование, эксплуатацию и безопасность.
- Внедрение DevOps — это постепенный процесс.

- Ссылка 1
- Ссылка 2